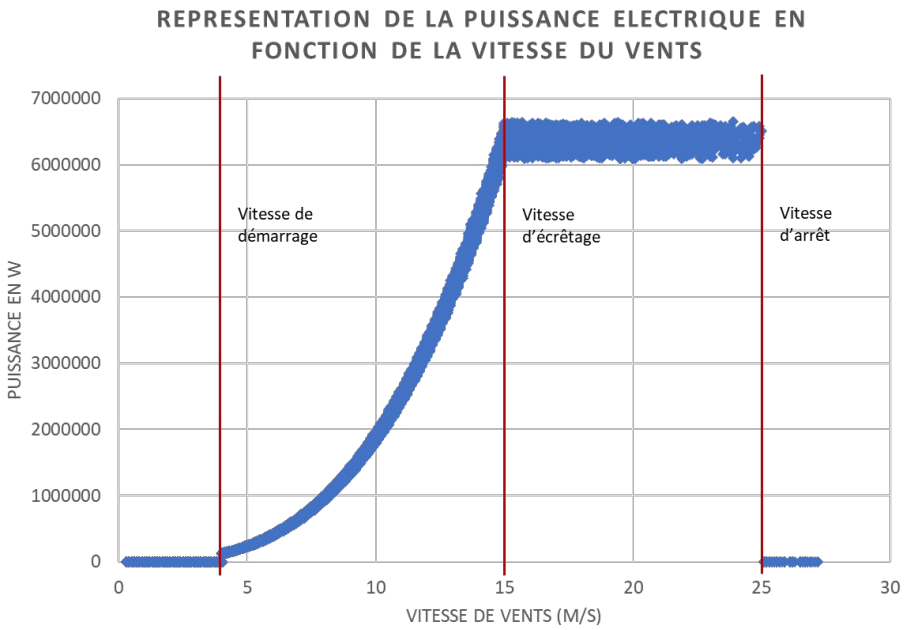
WEEX: Eolien

Groupe 2.7

Qualification des performances de l'éolienne

Eolienne n°7

- Installation : Onshore
- Diamètre : 135 m
- Vitesse de démarrage : 4m/s
- Vitesse d'écrêtage : 15m/s
- Vitesse d'arrêt : 25 m/s

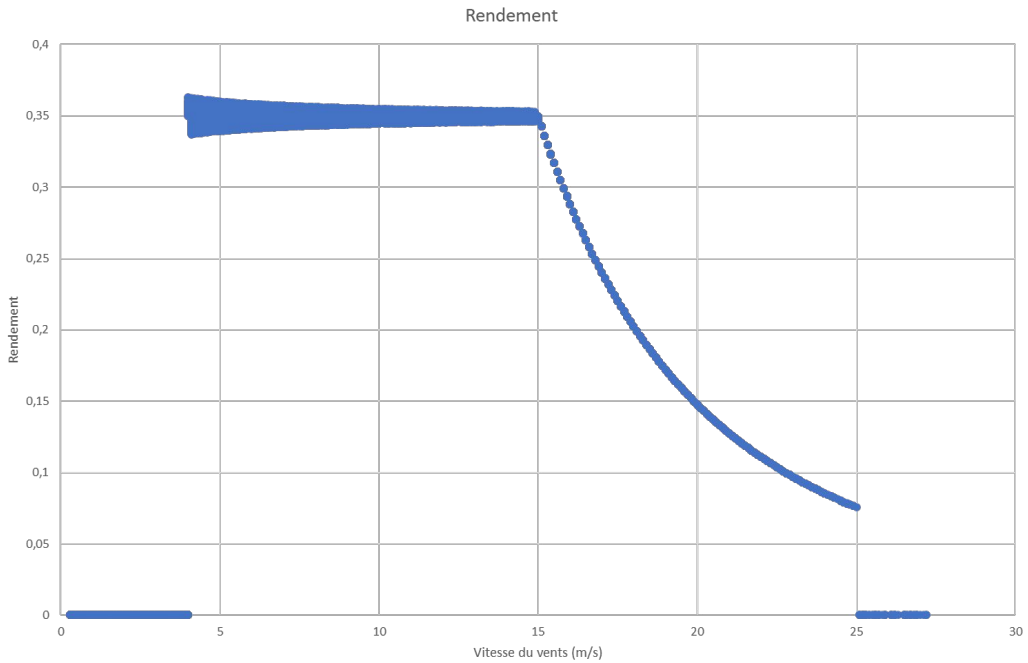


Qualification des performances de l'éolienne

Détermination du rendement de l'éolienne

$$\eta = \frac{P}{\frac{16}{27} \times \rho \times \frac{1}{2} \times Vo^3 \times A}$$

avec $\rho = \frac{P \times M}{R \times T}$ $et\ A = \pi\ * r^2$

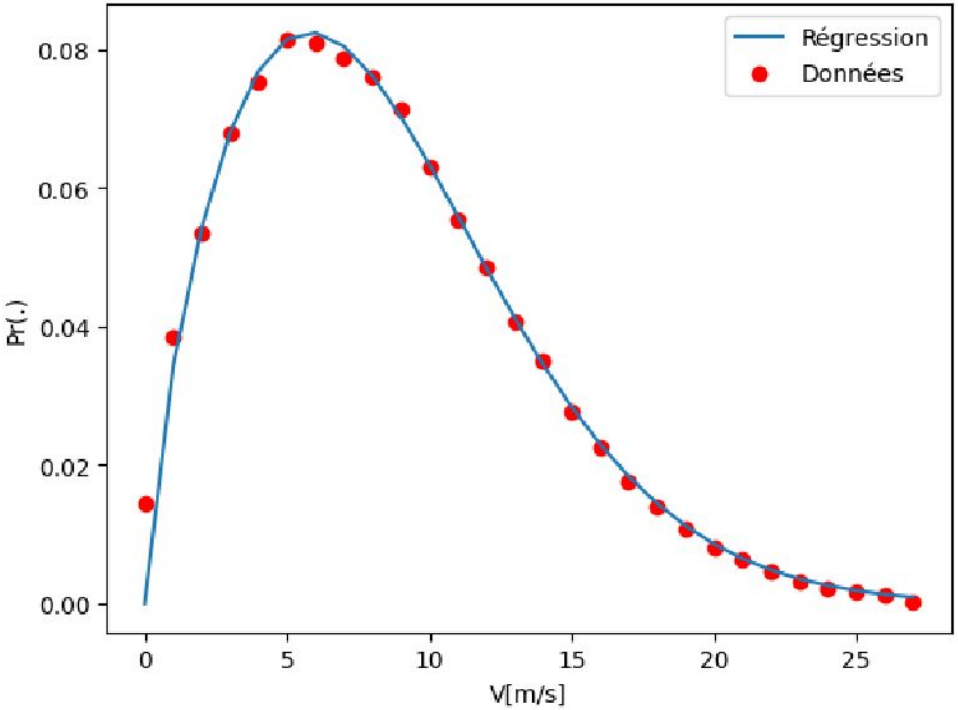


Caractérisation des paramètres de l'éolienne

Une fonction Python a été développée pour analyser les données fournies et obtenir les paramètres souhaités afin de faire la modélisation statistique du vent

- Densité de probabilité
- Vitesse moyenne du vent
- L’écart type

La densité de probabilité



Distribution de Weibull

$$Pr(V0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V0}{C}\right)^{k}\right]$$

Facteur de forme

K = 1.727

Facteur d'échelle (m/s)

C = 9.553

La densité de probabilité

Si Vitesse < 4

$\eta = 0$

Si 4<Vitesse<15

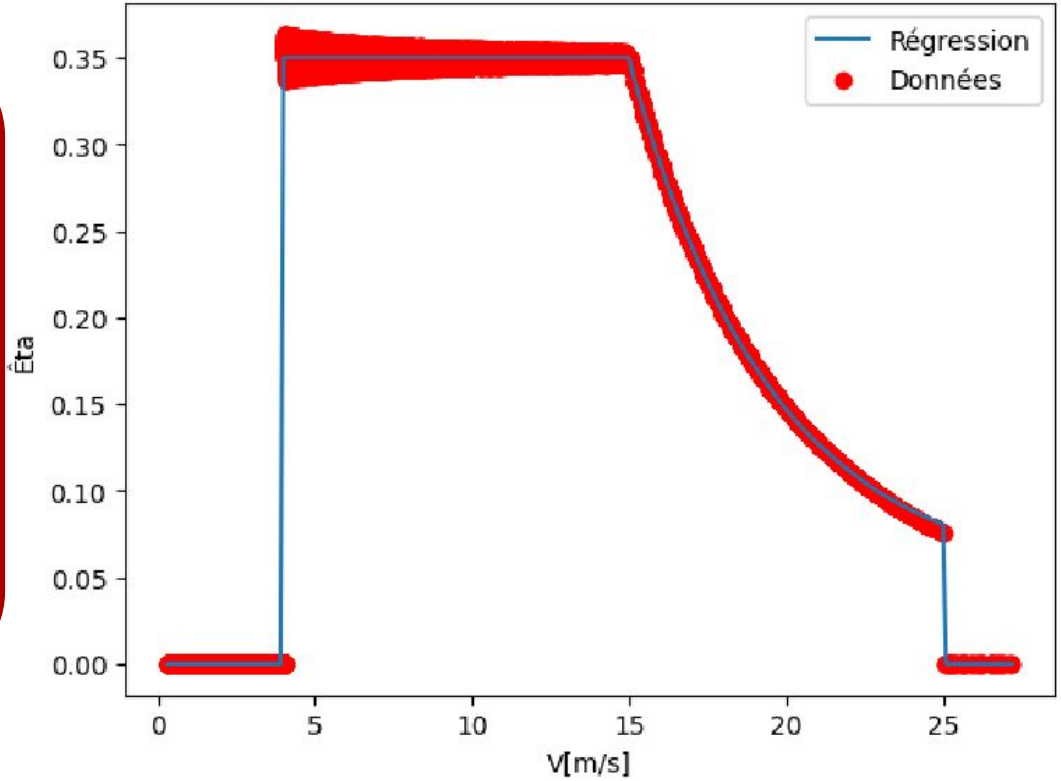
$\eta = 0{,}35$

Si 15<Vitesse<25

$\eta = A \times \exp(b \times (V_0-15)+C$

Si Vitesse > 25

$\eta = 0$



Vitesse moyenne du vent sur l'année

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	8.6	8.4	8.6	8.1	7.9	8.4	8.6	8.4	7.9	8.6	8.1	7.9	7.9	10.1	10.2	8.5	7.9	8.6	8.3
B	8.4	7.9	8.1	8.5	8.1	8.5	7.9	11.3	11.5	[illegible]	[illegible]	8.9	[illegible]	14.9	14.3	11.3	9.5	8.9	8.4
C	8.5	8.1	7.9	8.1	9.3	8.7	8.4	11.4	12.0	8.3	4.5	6.7	12.7	15.2	14.7	11.9	9.5	10.3	8.4
D	8.1	8.4	8.5	8.7	9.4	9.2	[illegible]	10.7	11.9	7.2	4.6	7.5	12.3	14.7	12.3	5.2	5.9	6.3	8.3
E	8.4	7.9	8.2	9.1	8.1	6.7	7.2	13.0	11.3	7.7	9.4	8.1	11.7	12.8	12.2	3.8	3.0	6.6	8.3
F	7.9	9.0	[illegible]	7.5	6.2	6.4	7.3	13.0	10.3	10.0	8.5	11.1	10.6	11.8	11.3	2.8	3.0	6.3	8.4
G	8.1	[illegible]	7.2	7.2	6.9	6.2	7.8	11.8	10.7	8.7	8.5	10.0	10.3	11.0	11.0	10.8	9.6	9.9	8.4
H	8.3	5.8	4.2	5.8	10.0	[illegible]	8.1	12.5	11.3	10.7	10.3	9.4	10.3	10.0	10.8	10.2	10.3	10.3	8.6
I	8.7	5.8	5.7	10.3	11.0	9.1	8.9	11.0	10.2	8.7	8.7	9.3	9.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.9
J	9.5	7.9	10.2	9.3	8.7	7.8	8.3	8.5	8.3	8.1	8.7	7.8	8.5	8.7	8.7	7.9	8.5	8.6	8.1
K	8.4	[illegible]	8.8	7.8	7.9	7.9	8.3	8.1	8.1	8.4	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.4	8.4	8.1	8.4
L	8.1	8.1	8.1	8.7	8.6	8.5	8.1	8.3	8.6	7.8	8.4	8.6	7.7	8.5	8.7	7.9	8.2	8.4	8.7

Permet une analyse des zones où il y a du vent en moyenne

Ne permet pas de voir l'intermittence du vent

Écart-type de la vitesse du vent

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	5.2	5.1	5.2	5.0	4.9	5.0	5.2	5.1	4.9	5.2	5.0	4.8	4.8	4.6	4.7	5.1	4.8	5.2	5.0
B	5.1	4.9	4.9	5.1	4.9	5.1	4.8	6.7	6.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.3	5.9	6.7	5.6	5.3	5.1
C	5.1	4.9	4.8	5.0	5.6	5.2	5.1	6.5	[illegible]	5.0	2.9	4.1	7.8	6.4	[illegible]	7.3	[illegible]	6.1	5.0
D	4.9	5.0	5.2	5.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.8	7.0	7.2	3.0	4.6	5.3	6.3	7.5	5.5	6.2	[illegible]	5.1
E	5.1	4.8	5.1	5.5	4.9	4.2	4.5	5.6	6.6	7.7	5.6	4.9	5.2	8.1	7.3	4.1	3.3	6.7	5.0
F	4.8	5.4	[illegible]	7.3	3.9	4.0	4.5	5.5	6.2	6.0	5.2	6.5	6.3	7.0	6.6	1.9	2.0	3.2	5.0
G	4.9	[illegible]	7.2	7.3	4.2	3.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.2	6.0	6.1	6.5	6.5	6.5	5.8	5.8	5.1
H	5.0	6.0	4.5	6.0	[illegible]	[illegible]	4.9	7.5	6.8	[illegible]	6.1	5.5	[illegible]	5.9	6.4	6.0	6.1	6.1	5.1
I	[illegible]	6.0	3.6	6.1	[illegible]	5.4	5.4	6.5	5.9	[illegible]	5.3	5.5	5.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.8
J	5.9	4.8	6.0	5.7	5.3	4.8	5.1	5.2	5.0	4.9	5.2	4.8	5.2	5.2	5.3	4.9	5.1	5.2	4.9
K	5.1	[illegible]	5.4	[illegible]	4.9	4.9	5.1	4.9	5.0	5.0	4.9	4.8	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9	5.1
L	5.0	4.9	4.9	5.2	5.2	5.1	4.9	5.0	5.2	4.8	5.1	5.2	4.8	5.2	5.2	4.8	5.1	5.0	5.2

Permet une analyse de l'intermittence du vent

Ne permet pas de savoir où il y a beaucoup de vent

Ne permet pas de faire une prévision de la production électrique

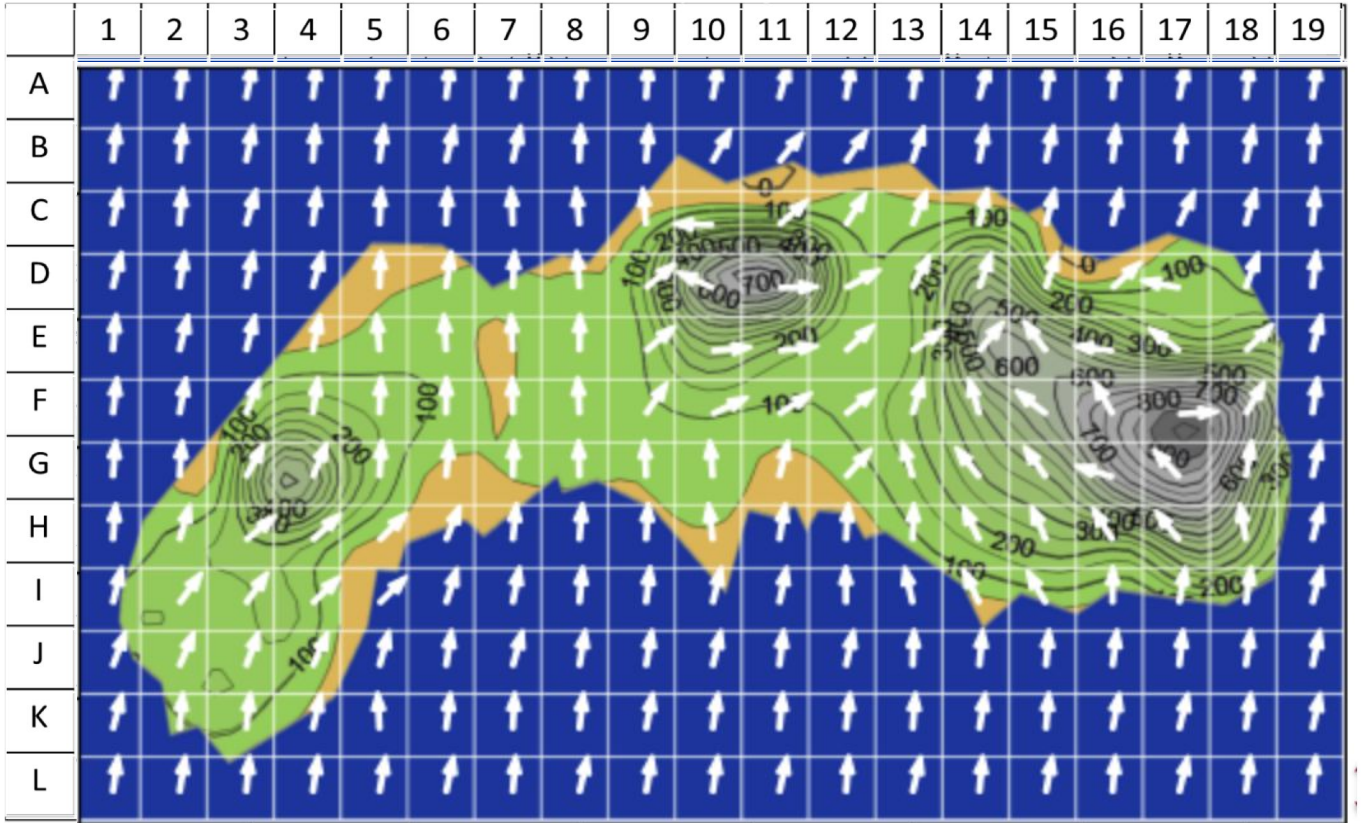
Énergie produite par an en GWh (sans Pr)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	17.3	16.5	17.2	15.7	14.8	16.4	17.2	16.6	14.7	17.2	15.5	14.6	14.8	22.8	23.4	16.8	14.8	17.3	16.0
B	16.5	14.9	15.3	17.0	15.4	16.8	14.8	24.7	24.5	21.0	[illegible]	18.2	[illegible]	35.6	34.9	24.4	20.1	18.2	16.4
C	16.9	15.5	14.7	15.8	19.6	17.7	16.6	24.4	26.2	16.2	3.3	10.1	26.5	36.0	36.2	25.3	20.5	22.2	16.5
D	15.6	16.6	17.1	17.6	20.1	18.5	[illegible]	25.4	25.6	12.9	3.6	13.2	30.9	35.7	26.2	8.4	9.8	10.2	16.3
E	16.4	14.7	16.0	19.1	15.7	10.3	12.3	32.6	24.2	13.8	20.1	15.5	29.2	26.7	26.6	4.7	2.8	10.8	16.2
F	14.9	18.8	14.7	13.4	8.4	9.2	12.4	32.8	22.5	21.4	17.0	23.8	22.7	25.8	24.5	0.7	0.9	6.9	16.4
G	15.2	11.4	12.4	12.5	11.0	8.3	14.5	19.6	23.0	17.0	17.2	21.2	22.3	24.5	23.8	23.1	20.4	21.2	16.6
H	16.1	10.1	6.1	9.9	21.9	18.5	15.4	26.6	24.7	23.4	22.5	20.0	22.2	21.6	23.5	22.1	22.7	22.5	17.1
I	17.3	10.1	6.6	21.9	21.7	19.1	18.2	23.6	22.2	17.8	17.7	19.6	21.3	23.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.8
J	19.9	14.8	22.1	19.6	17.9	14.4	16.2	17.0	16.5	15.4	17.5	14.2	17.0	17.6	17.6	14.7	17.0	17.3	15.7
K	16.7	15.6	18.3	18.9	14.8	14.8	16.5	15.4	15.6	16.4	14.9	14.8	15.4	15.7	15.8	16.5	16.5	15.3	16.5
L	15.8	15.4	15.6	17.6	17.4	16.9	15.5	16.4	17.3	14.3	16.5	17.2	14.3	17.0	17.7	14.8	16.2	16.5	17.8

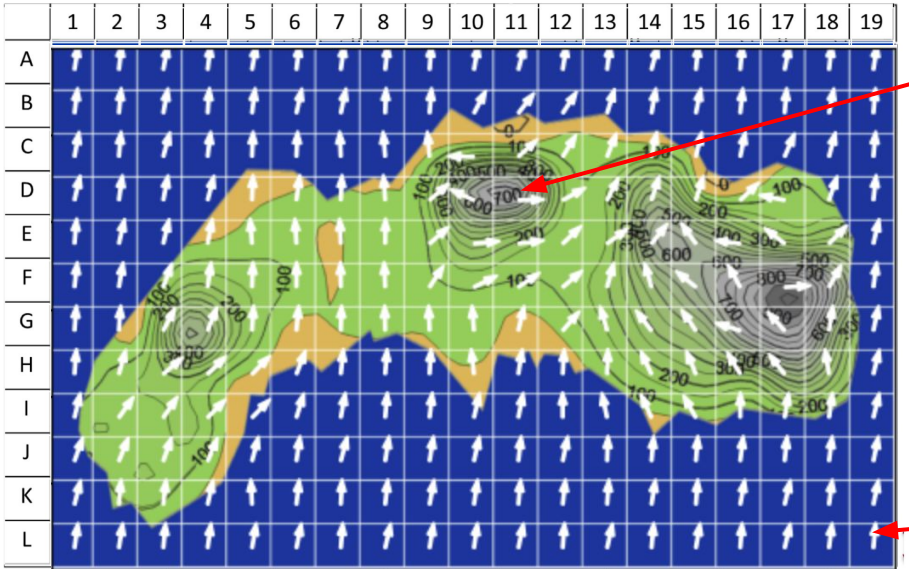
Énergie produite par an en GWh (avec Pr)

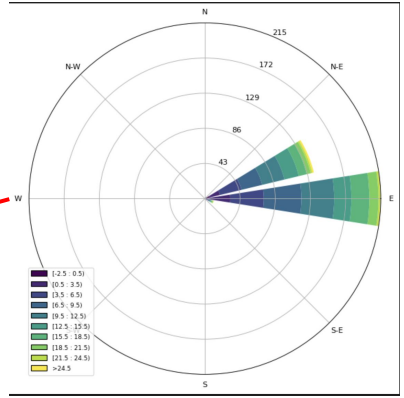
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	0.657	0.652	0.651	0.635	0.619	0.648	0.662	0.650	0.615	0.656	0.628	0.609	0.620	0.892	0.892	0.654	0.618	0.654	0.638
B	0.651	0.615	0.622	0.657	0.630	0.654	0.616	0.708	0.706	0.691	0.685	0.675	0.662	0.815	0.856	0.707	0.693	0.671	0.644
C	0.654	0.635	0.616	0.640	0.687	0.671	0.655	0.726	0.700	0.647	0.715	0.508	0.666	0.805	0.818	0.680	0.694	0.714	0.648
D	0.640	0.654	0.660	0.667	0.695	0.686	0.651	0.912	0.700	0.608	0.740	0.591	0.901	0.819	0.629	0.304	0.337	0.347	0.639
E	0.650	0.615	0.629	0.679	0.638	0.509	0.562	0.896	0.717	0.400	0.690	0.628	0.926	0.840	0.692	0.219	0.152	0.332	0.641
F	0.617	0.681	0.409	0.410	0.458	0.476	0.564	0.902	0.708	0.703	0.649	0.720	0.713	0.705	0.720	0.097	0.068	0.480	0.648
G	0.624	0.382	0.374	0.378	0.537	0.450	0.603	0.928	0.710	0.670	0.657	0.701	0.707	0.731	0.716	0.704	0.697	0.670	0.645
H	0.636	0.340	0.259	0.338	0.706	0.689	0.631	0.680	0.716	0.712	0.714	0.708	0.708	0.712	0.714	0.087	0.112	0.707	0.651
I	0.671	0.338	0.391	0.698	0.702	0.679	0.670	0.716	0.709	0.672	0.666	0.691	0.705	0.711	0.683	0.698	0.715	0.696	0.617
J	0.681	0.623	0.710	0.682	0.668	0.599	0.640	0.654	0.657	0.632	0.667	0.605	0.652	0.671	0.655	0.616	0.664	0.656	0.633
K	0.649	0.639	0.866	0.693	0.619	0.614	0.648	0.629	0.633	0.648	0.619	0.620	0.628	0.639	0.638	0.646	0.645	0.623	0.651
L	0.627	0.631	0.625	0.663	0.658	0.655	0.633	0.651	0.661	0.607	0.647	0.655	0.605	0.652	0.675	0.615	0.637	0.647	0.672

Direction moyenne du vent sur un an

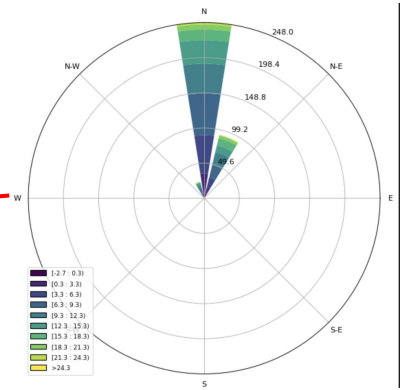


Direction moyenne du vent





$\alpha = 82.34°$



$\alpha = 4.34\ °$

Taux de charge

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	28,0	27,7	27,2	27,0	26,6	27,5	27,2	27,2	26,2	27,4	26,5	26,2	26,7	38,3	38,1	27,5	26,4	27,6	27,3
B	27,7	26,4	26,1	27,5	27,0	27,6	26,5	28,8	28,8	28,1	[illegible]	28,2	[illegible]	33,0	34,7	28,7	28,2	27,4	27,1
C	27,1	27,1	26,3	27,1	28,2	27,8	27,3	29,4	28,5	27,5	13,7	21,9	27,1	32,6	33,1	27,7	28,3	29,2	27,2
D	27,4	27,1	27,6	27,7	28,5	28,1	27,5	38,6	28,6	16,4	14,2	25,4	37,7	33,2	27,8	12,4	13,6	14,1	26,6
E	27,7	26,4	26,6	28,3	27,4	21,9	24,2	36,3	29,3	16,5	28,4	26,8	37,8	26,0	28,0	9,4	6,6	14,3	27,2
F	26,5	28,3	27,0	16,8	19,7	20,5	24,3	36,6	28,9	29,2	27,2	29,9	29,3	28,7	29,2	12,2	14,0	21,5	27,4
G	26,8	19,6	15,2	15,6	22,9	19,4	25,9	37,9	29,0	28,8	27,2	29,3	29,0	29,6	29,1	28,8	28,3	28,9	27,3
H	27,1	13,8	11,1	13,8	28,7	28,4	27,1	27,5	29,2	28,8	29,2	29,5	28,9	29,2	29,2	28,6	29,1	28,8	27,8
I	28,1	14,0	16,8	28,5	28,8	27,7	27,8	29,4	29,1	28,1	27,6	28,6	29,2	28,8	28,8	28,7	28,4	28,5	26,6
J	28,7	26,8	28,8	27,7	27,9	25,7	26,7	27,8	27,5	26,9	27,7	26,0	26,9	28,2	27,1	26,5	27,9	27,5	26,9
K	27,4	27,5	27,6	28,4	26,6	26,3	27,3	26,7	27,0	27,4	26,6	26,4	26,8	27,0	26,8	27,7	27,4	26,1	27,4
L	26,9	26,7	26,6	27,6	27,6	27,2	27,0	27,8	27,7	26,1	27,6	27,7	25,9	27,4	28,5	26,3	26,7	27,6	27,8

Le taux de charge permet d'évaluer la production d'énergie électrique par rapport à sa puissance nominale

$$F_c = \frac{\sum P_{réel}}{P_{max}}$$

Merci

Groupe 2.7